

Résumé des travaux pratiques utiles :

Couleurs à connaître :

- Les répertoires sont en bleu foncé.
- Les fichiers exécutables sont en vert.
- Les fichiers sont en gris.
- Les liens symboliques sont en cyan.

Éditeur de texte :

- Export EDITOR='nano' : utiliser nano comme éditeur de texte
 - o Si vim : i pour insert, echap puis :q pour quitter ou :wq pour écrire et quitter (! si besoin de forcer)

Installer paquet :

- Dnf (recommandé)
- Yum
- Rpm

Pour rechercher dans du contenu un terme :

- Which : cherche le terme donné dans le chemin complet courant
- Locate : cherche le terme donné dans l'ensemble de la machine (recharger avec updatedb !)
- Find : recherche fichier ou dossier dans le dossier même mais peut être combiné avec des options pour d'autres utilités.
 - o Find /etc -type f -mtime -10 : donne les fichiers qui ont été modifiés durant les 10 derniers jours (si pas de - avant le 10 alors ce sera il y a exactement 10 jours)
- Whereis : recherche des infos sur les manuel de fichiers spécifiques

Pour lire qu'une partie d'un fichier :

- Head : 10 premières lignes
- Tail : 10 dernières lignes

Pour connaître son chemin courant / utilisateur courant, ... :

- Pwd : chemin
- Whoami : utilisateur actif
- Logname : utilisateur ayant ouvert la session
- Who -r : niveau d'exécution
- Systemctl get-default : niveau de fonctionnement
 - o Set-default ... : changer le niveau

Pour connaître la taille des fichiers :

- Du -h : -h permet d'être human readable
- Wc : affiche lignes, mots, nbr de byte et total de lignes si + d'un fichier donné

Pour connaitre le type d'un fichier :

- File

Permissions par défaut d'accès :

- À un fichier :
 - o Root : 644
 - o Utilisateur quelconque : 644
- À un dossier :
 - o Root : 755
 - o Utilisateur quelconque : 755

Modifier droits d'un fichier :

- Chmod : modification possible via 2 méthodes
 - o Chmod ugo [4-lire(r) 2-ecrire(w) 1-exécuter(x)] /home/gustin/fichier
 - o Chmod u=x, g=x, o=x /etc/gustin/fichier

Modifier propriétaire sur un fichier :

- Chown : cible principalement le propriétaire mais peut être combiné avec le groupe
 - o Chown user fichier
 - o Chown user:groupe fichier
- Chgrp : ne modifie uniquement que le groupe propriétaire
 - o Chgrp groupe fichier

Informations sur le partitionnement :

- Lsblk
- Df -h
- Mount
 - o À combiner avec umount pour monter et démonter des partitions
- Dmccache : Donne des infos sur les inodes/blocs
- Mkfs.ext4 -b taille : partitionner un disque

Informations sur les UID et GID :

- Id user : affiche les infos sur cet utilisateur
- Cat /etc/login.defs : affiche des infos sur les UID réservés
- Usermod -u : modifier le UID d'un utilisateur

Créer des données qui expireront :

- Chage -M 90 user : utilisateur expire dans 90 jours max

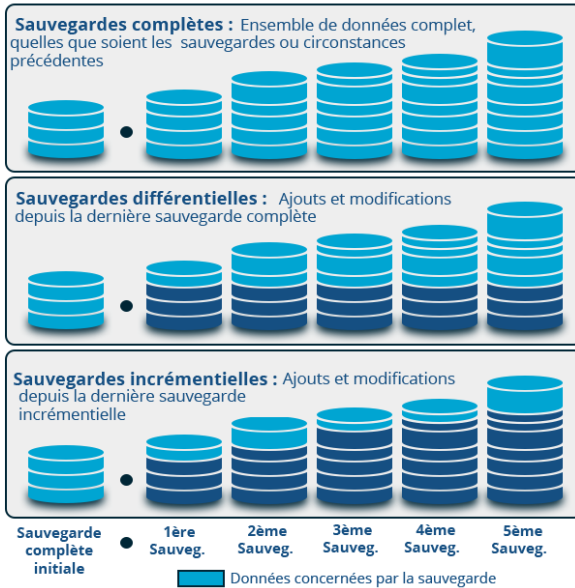
Gestion de groupes :

- Groupadd : créer groupe
- Usermod -(a)G/g : ajouter groupe principal/secondaire en supprimant les autres ou non à un utilisateur

Les sauvegardes :

TYPES DE SAUVEGARDES :

COMPLETES, DIFFÉRENTIELLES, INCREMENTIELLES



Archivage : (contenu supprimé peut être récupéré via archive)

- Tar -c/t/x/uvf : create/list/extract/update verbose file name
 - o -z : compresse
- Gzip : compresse et décompresse avec gunzip ou gzip -d
- Bzip2/bunzip

Gestion contenu :

- Rsync : copie du contenu (utile entre machines distantes, possibilité différentielle)
 - o --delete : supprime contenu inutiles/différentiels
 - o -r : récursif

Processus :

- Ps
 - o -aux : afficher infos complètes et voir daemon (finissant par d)
- Top
 - o R : renice, renommer le PID (-20 + élevée , 19 + basse)
 - o U : précise user
 - o F : choisir affichage
- Jobs
- Lsof : fichiers ouverts par un processus en cours
 - o -p : préciser le pid
 - o -i : port réseau
 - o -u : utilisateur
- Fuser : processus utilisant un fichier particulier
 - o -k : tuer
- Fg et bg : tâches de fond
- Sleep 200 & : suspend exécution processus 200 sec puis exécute en arrière-plan
- Kill numx
- Pkill name

Crontab :

- Systemctl start crond : démarrer le système
- Crontab -e : éditer le contenu
- Crontab -l : vérifier les changements
- Cat /etc/crontab : visualiser l'utilisation
- **at** : exécuter cmd en différée
- /etc/cron.daily : script quotidien
- /var/log/cron : daemon à vider

Informations réseaux :

- Route
- Ifconfig
- Nmcli
- Nmtui
- /etc/NetworkManager/system-connections/
- /etc/resolv.conf
- /etc/host.conf : mode de recherche et résolution noms d'hôtes
- Ping <ip> -s <nbroctetstotal> -c <nbroctetsparenvoy>
- Dig : interroger serveurs
- Nslookup
- Host <nom>

Ressources :

- Free / watch : mémoire dispo
- Vmstat
 - o Us : non-kernel code
 - o Sy : kernel code
- W : infos utilisateurs connectés
 - o -i : affiche IP à la place de nom d'hôte
- Time

Quotas :

- Rpm -q quota : vérifie si paquet installé et si oui quelle version (si pas installé)
- Ajouter ,usrquota,grpquota dans /etc/fstab pour la partition souhaitée (/home de base)
- Parfois besoin de remonter la partition (mount -o remount /home)
- Quotacheck -cug /partition : vérifier (si pas fonctionnel systemctl daemon-reload)
- Quotaon -v /partition : activer quota (-v pour afficher ce qui se passe)
- Edquota -u/-g : créer quota (-u pour préciser utilisateur, -g pour groupe et -t si on veut changer la période de grâce) -> valeur en Ko
- Repquota /partition ou quota user : vérif si quotas appliqués
- **Retenir principe de quota souple et dur + période de grâce**

Scripts :

- # !/bin/bash : shebang, interpréteur bash script à placer au début
- > : ajoute, >> : append
- Chmod +x script : rendre exécutable le script
- ./nomscript : exécuter le script

- Crontab -e puis @reboot /script si besoin d'exec au redémarrage
- Quand on prend en paramètres :
 - o \$0 = script lui-même, \$1 premier argument ; etc.
 - o \$# -ne 2 : param strictement égal à 2
- **POUR UN SCRIPT COMPLIQUÉ, VOIR MON TP15**

NFS (autofs je prie pour qu'il mette pas à l'exam) :

- Dnf install nfs-utils
- Systemctl start/enable nfs-server.service
 - o Rpcinfo : surveiller les services lancés
- Nano /etc/exports
 - o Ajouter contenu demandé [/partage ip/msr(ro/rw, sync, no_root_squash, all_squash, ...)]
- Restart service si besoin
- Exportfs -a ou exportfs -r après modifications (combo des 2 possible)
- Mount -t nfs ip:/cheminpartage /pointdemontageclient -> application partage sur machine cliente
- Ajouter dans /etc/fstab le partage sur machine cliente si besoin pour avoir le partage automatiquement au démarrage
- Showmount (-e) : vérifier les éléments exportés
- **Man exports ou exportfs si besoin d'infos supplémentaires**

Firewall (iptables) :

- Systemctl disable firewalld
- Dnf install iptables-services
- Iptables -S ou -L : afficher les règles déjà établies
- Iptables -F chaine / -D chaine regle : supprimer toutes les règles d'une chaine / supprimer une règle spécifique d'une chaine
- Iptables-save > fichier ou iptables-save -f fichier / iptables-restore < fichier
- Nomenclature règles :
 - o Iptables -F : flusher règles existantes
 - o iptables -A chaine -p protocole -s source -d destination --dport portdestination -m mac -j ACCEPT ou DROP
 - o iptables -P chaine DROP : politiques par défaut, tout bloquer
- Place tout ça dans un script puis le rend exécutable
- Si besoin de lancer au démarrage dans un mode spécifique :
 - o cp /lib/systemd/system/tuned.service /lib/systemd/system/iptables.service : doit avoir le même modèle + ou - donc + facile de copier (possibilité aussi de créer un fichier firewall.service ou autre nom qu'on souhaite aussi)
 - o On le modif pour qu'il ressemble à ce qu'on nous a demandé :

```
GNU nano 5.6.1
[Unit]
Description=Firewall iptables
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/scriptfirewall
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=graphical.target
```

- Systemctl daemon-reload (0 risque plat du pied)
- Systemctl enable iptables.service
- Systemctl status iptables.service

LVM :

- Lsblk ou fdisk -l : afficher les partitions
- Fdisk nomdisque : entrer en mode fdisk sur ce disque, pour prévoir le partitionnement (nan sah utilisez cfdisk c'est bien plus simple)
- Pvcree partitioncrée : créer Physical Volume -> **pvcree /dev/sdb**
 - Pvs : vérifier (vgs et lvs font la même chose pour chaque utilité)
- Vgcreate nomvg partitioncrée (le vgextend est possible si on a déjà un vg dispo) : créer Volume Groupe -> **vgcreate monVG /dev/sdb**
- Lvcreate -L taille -n nomLV nomVG : créer Logical Volume -> **lvcreate -L 1Go -n lvstorage monVG**
- Lvextend -L 1.5Go /dev/monVG-lvstorage (le nom complet s'affiche avec un lsblk) : permet d'étendre la taille du LV, lvreduce fait l'inverse
- Resize2fs /dev/monVG-lvstorage : étend le système de fichiers
- Umount et mount : appliquer les changements

Commande créée :

- Nano ~/.bashrc
- Alias nom=<commande> -> alias toto = 'nano « /etc/NetworkManager/system-connections/Profil 1.nmconnection »'
- source ~/.bashrc : recharger le bashrc
- **le bashrc ne concerne que l'utilisateur actuel, si je veux l'appliquer à tout le monde je devrais me rendre dans le /etc/bashrc**

Emplacements fichiers utiles à connaître :

- /etc/fstab : fichiers de configuration
- /etc/passwd : infos de base utilisateurs
- /etc/shadow : mdp hachés
- /etc/group : groupes systèmes
- Tty : connaître l'emplacement de terminal
- /etc/motd : bannière
- /var/log : logs système et services
- /etc/sudoers : privilèges sudo
- /etc/resolv.conf : DNS
- /etc/ssh : config ssh
- /etc/crontab : tâches planifiées
- /etc/hostname : nom machine
- /sbin/nologin : compte utilisateur non associé à une personne physique
- /var/log/messages : peut y trouver des messages d'erreur